Logica

python.exposed
learn python to automate, analyze, accelerate.

Logica

Logica is oorspronkelijk de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van correct redeneren. Al in de oudheid werd opgemerkt dat menselijk redeneren systematisch kan worden afgebroken tot combinaties van vaste patronen, zogenaamde gevolgtrekkingen. Voorbeelden van dergelijke gevolgtrekkingen zijn:

Als je hoofdpijn hebt, vind je deze chocolade niet lekker. Je vindt deze chocolade lekker => dus je hebt geen hoofdpijn.

Alle kaaimannen zijn reptielen. Geen enkel reptiel kan fluiten => dus geen enkele kaaiman kan fluiten.

Logica

De kern van logica is de systematische evaluatie van argumenten op basis van hun interne samenhang.

De soort interne samenhang die ons in het bijzonder interesseert, is logische geldigheid.

Maar... Wat bedoelen we hier met **'argument'**? Wat bedoelen we met **'interne samenhang'**? Wat bedoelen we, meer specifiek, met **'logische geldigheid'**? En welke soorten **'systematische'** beoordeling van argumenten zijn mogelijk?

python.exposed learn python to automate, analyze, accelerate.

Wat is een argument?

Een argument is een reeks van redeneringen die een conclusie ondersteunen.

Een argument moet worden onderscheiden van een meningsverschil: het gaat niet alleen om het weergeven van meningen, maar om het *geven van redenen ter ondersteuning van een bepaalde conclusie*.

Premisse & redeneerschema

Premissen
- Premissen zijn de beweringen of argumenten waarop je je conclusie baseert.
- Ze vormen de basis voor je uiteindelijke conclusie.

Redeneerschema?
- Een redeneerschema is de uitwerking van hoe je tot een conclusie komt.
- Het laat zien hoe de verschillende onderdelen van je redenering met elkaar verbonden zijn.

Voorbeeld
Premissen:
1. Als Ari doodgaat, begint een zombie apocalypse.
2. Ari gaat dood.

Conclusie: 3. Er begint een zombie apocalypse.

python.exposed
Learn Python to Automate, Analyze, Accelerate.

Soorten Evaluatie

Er zijn twee belangrijke dimensies om argumenten te evalueren:

Waarheid van de premissen:
Zijn de aanvangsveronderstellingen juist?

Kwaliteit van de redenering:
Ondersteunen de premissen de conclusie op een betrouwbare manier?

Logica richt zich voornamelijk op de tweede dimensie: de interne geldigheid van de redenering.

Een voorbeeld...

Voorbeeld van een argument (Argument A)

- Premisse 1 (A1): Alle filosofen zijn excentriek.
- Premisse 2 (A2): Jack is een filosoof.
- Conclusie (A3): Jack is excentriek.

```python
# Definities van premissen
alle_filosofen_zijn_excentriek = True
jack_is_filosoof = True

# Logica voor de conclusie
if alle_filosofen_zijn_excentriek and jack_is_filosoof:
    conclusie = "Jack is excentriek"
else:
    conclusie = "Jack is niet excentriek"

print(conclusie)
```


Twee evaluatiedimensies

Waarheid van de premissen:

- Zijn de uitgangspunten correct?
- Voorbeeld: A1 is discutabel, A2 kan ook onwaar zijn.

Kwaliteit van de gevolgtrekking:

- Volgt de conclusie logischerwijs uit de premissen?
- In het voorbeeld van Argument A: Als A1 en A2 waar zijn, **moet** A3 waar zijn.

Interne coherentie

Betekenis: Logica richt zich op de interne samenhang van redeneringen.

Focus: Als de premissen worden aangenomen, leiden ze dan onvermijdelijk tot de conclusie?

Belangrijk: Interne consistentie betekent niet automatisch dat de premissen zelf waar zijn.

Waarheid vs logische consistentie

Waarheid van premissen: Beoordeling door experts in het relevante veld (bijv. historici, natuurkundigen).

Logische consistentie: Focus van de logica, onafhankelijk van de waarheid van de premissen.

Deductie versus Inductie

Deductie:

De conclusie is gegarandeerd als de premissen waar zijn.

Inductie:

Conclusie is waarschijnlijk, maar niet gegarandeerd, zelfs als de premissen waar zijn.

SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

Deductie

- Deductie is een vorm van redeneren waarbij je van **algemene regels** naar een **specifieke conclusie** gaat.
- Als de **premissen waar** zijn, moet de **conclusie ook waar** zijn.

Voorbeeld:

- Premisse 1: Alle mensen zijn sterfelijk.
- Premisse 2: Socrates is een mens.
- *Conclusie: Socrates is sterfelijk.*

```python
# Premissen
alle_mensen_zijn_sterfelijk = True
socrates_is_een_mens = True

# Conclusie
if alle_mensen_zijn_sterfelijk and socrates_is_een_mens:
    socrates_is_sterfelijk = True
else:
    socrates_is_sterfelijk = False

print(f"Is Socrates sterfelijk? {socrates_is_sterfelijk}")
```


python.exposed learn python to automate, analyze, accelerate.

Inductie

- Inductie werkt de andere kant op: je gaat van **specifieke waarnemingen** naar een **algemene conclusie**.
- De conclusie is niet gegarandeerd waar, maar **waarschijnlijk**.

Voorbeeld:

- Premisse 1: Elke zwaan die ik heb gezien, is wit.
- Conclusie: Alle zwanen zijn wit.
- *(Maar misschien is er ergens een zwarte zwaan!)*

python.exposed learn python to automate, analyze, accelerate.

Inductie

- *(Maar misschien is er ergens een zwarte zwaan!)*

```python
# Premisse: Observaties van zwanen
zwanen = ['wit', 'wit', 'wit', 'wit']  # Alle waargenomen zwanen zijn wit
alle_zwanen_zijn_wit = True

# Controleer of alle zwanen wit zijn
for zwaan in zwanen:
    if zwaan != 'wit':
        alle_zwanen_zijn_wit = False
        break

# Conclusie
if alle_zwanen_zijn_wit:
    print("Alle zwanen die ik heb gezien, zijn wit.")
else:
    print("Niet alle zwanen zijn wit.")
```

Geldige vormen van Deductie

- Modus Ponens
  - Als P waar is, dan is Q waar.
  - P is waar, dus Q moet waar zijn.
- Modus Tollens
  - Als P waar is, dan is Q waar.
  - Q is niet waar, dus P kan niet waar zijn.
- Syllogisme
  - bestaat uit *twee premissen* en een conclusie
  - als de premissen waar zijn, moet de conclusie automatisch waar moet zijn
  - werkt met categorieën en beschrijft de relatie tussen verschillende groepen
    - *Alle A zijn B, C is A, dus C is B.*

Python.exposed
Learn Python to automate, analyse, accelerate.

Geldige vormen van Deductie

- Modus Ponens

```python
# Premisse: Als P waar is, dan is Q waar
P = True

if P:
    Q = True
else:
    Q = False

print(f"P is waar: {P}, dus Q is waar: {Q}")
```

Geldige vormen van Deductie

- Modus Tollens

```python
# Premisse: Als P waar is, dan is Q waar
P = True
Q = False  # We weten dat Q niet waar is

if not Q:
    P = False

print(f"Q is niet waar: {Q}, dus P kan niet waar zijn: {P}")
```


SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

Geldige vormen van Deductie

- Syllogisme

```python
# Premisse 1: Alle mensen zijn sterfelijk
alle_mensen_zijn_sterfelijk = True

# Premisse 2: Socrates is een mens
socrates_is_een_mens = True

# Conclusie: Als Socrates een mens is en alle mensen sterfelijk zijn, dan
if alle_mensen_zijn_sterfelijk and socrates_is_een_mens:
    socrates_is_sterfelijk = True
else:
    socrates_is_sterfelijk = False

print(f"Socrates is sterfelijk: {socrates_is_sterfelijk}")
```


SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

De link

- Deductie en Syllogisme, Modus Ponens/Tollens zijn nauw verbonden: alle zijn geldige vormen van deductief redeneren waarbij de conclusie gegarandeerd waar is als de premissen waar zijn.
- Inductie is anders, omdat de conclusie slechts waarschijnlijk waar is en er altijd een kans is dat de conclusie onjuist is, zelfs als de premissen waar lijken.

SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

Geldige vormen van Deductie: voorbeelden

- Modus Ponens
  - Premisse 1: Als het regent, wordt de straat nat.
  - Premisse 2: Het regent.
  - Conclusie: De straat wordt nat.
- Modus Tollens
  - Premisse 1: Als het regent, wordt de straat nat.
  - Premisse 2: De straat is niet nat.
  - Conclusie: Het regent niet.
- Syllogisme
  - bestaat uit *twee premissen* en een conclusie
  - als de premissen waar zijn, moet de conclusie automatisch waar moet zijn
  - werkt met categorieën en beschrijft de relatie tussen verschillende groepen

SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

python.exposed Learn Python to Automate, Analyze, Accelerate.

Voorbeeld van Deductief Redeneren

Als premissen waar zijn, is de conclusie gegarandeerd waar.

Voorbeeld A:

(1) Jill is óf in de bibliotheek óf in de boekwinkel.

(2) Jill is niet in de bibliotheek.

Conclusie (3): Jill is in de boekwinkel.

Als (1) en (2) waar zijn, moet (3) waar zijn.

Voorbeeld van Deductief Redeneren

Als premissen waar zijn, is de conclusie gegarandeerd waar.

```python
# Premisse 1: Jill is óf in de bibliotheek óf in de boekwinkel
jill_in_bibliotheek = False
jill_in_boekwinkel = True

# Conclusie: Als Jill niet in de bibliotheek is, moet ze in de boekwinkel zijn
if not jill_in_bibliotheek:
    jill_in_boekwinkel = True

print(f"Jill is in de boekwinkel: {jill_in_boekwinkel}")
```

Voorbeeld van Inductief Redeneren

Voorbeeld B:

(1) Koffie van GreatBeanz die er goed uitziet, heeft nooit iemand gedood.

(2) Deze koffie ziet er goed uit.

Conclusie (3): Deze koffie zal mij niet doden.

Opmerking: Hoewel de premissen waar kunnen zijn, garanderen ze niet dat de conclusie waar is.

python.exposed
Learn Python to Automate, Analyze, Accelerate.

Cruciaal Verschil

Deductief:

- Waarheid van premissen garandeert waarheid van conclusie.
- Voorbeelden A is deductief geldig.

Inductief:

- Waarheid van premissen maakt conclusie waarschijnlijk, maar niet zeker.
- Voorbeeld B is inductief sterk, maar niet deductief geldig.

Nog enkele voorbeelden

Argument:
1. Alle Republikeinse kiezers steunen de doodstraf.
2. Jo steunt de doodstraf.

Conclusie (3): Jo is een Republikeinse kiezer.

Analyse:
Conclusie volgt niet noodzakelijk uit de premissen.
Anderen dan Republikeinen kunnen ook de doodstraf steunen.

Conclusie: Redenering is deductief ongeldig.

Nog enkele voorbeelden

Argument:
1. De meeste Ieren zijn katholiek.
2. De meeste katholieken zijn tegen abortus.

Conclusie (3): Sommige Ieren zijn tegen abortus.

Analyse:
Premissen maken conclusie waarschijnlijk, maar garanderen het niet.
Het is mogelijk dat alle niet-Ierse katholieken tegen abortus zijn, terwijl geen enkele Ier dit is.

Conclusie: Redenering is deductief ongeldig.

Vbn van Deductief Geldige Redeneringen

Argument:
Alle logici zijn cool.
Russell is een logicus.
Conclusie (3): Russell is cool.

Argument:
Alle roodborstjes hebben een rode borst.
Tweety is een roodborstje.
Conclusie (3): Tweety heeft een rode borst.

Argument:
Alle postmodernisten schrijven onzin.
Derrida is een postmodernist.
Conclusie (3): Derrida schrijft onzin.

python.exposed
Learn Python to Automate, Analyze, Accelerate.

Algemeen principe

Algemene Vorm:

(1) Alle F zijn G.
(2) n is een F.
Conclusie (3): n is G.

Betekenis:
F staat voor een categorie (bijv. Filosoof).
G staat voor een eigenschap (bijv. Excentriek).
n staat voor een individu (bijv. Jack).

Conclusie: Deze vorm is altijd deductief geldig, ongeacht de specifieke invulling van F, G en n.

Onbetrouwbare Redeneervormen

Voorbeeld van een onbetrouwbare vorm:

(1) De meeste G zijn H.
(2) De meeste H zijn K.
Conclusie: Sommige G zijn K.

Analyse:
Dit was de vorm van het Ierse voorbeeld.
Conclusie volgt niet noodzakelijk uit de premissen, dus is niet deductief geldig.

python.exposed Learn Python to Automate, Analyze, Accelerate.

OEFENINGEN

Identificeren van Premissen en Conclusie

Wat zijn de premissen en de conclusie van het volgende argument? Is de redenering deductief geldig? Waarom wel of niet?

Argument:

"De meeste politici zijn corrupt. De meeste gewone mensen zijn corrupt – en politici zijn gewone mensen."

OEFENINGEN

Deductieve Geldigheid Controleren

Wat zijn de premissen en de conclusie van het volgende argument? Is de redenering deductief geldig? Waarom wel of niet?

Argument:

"Iedereen die goed voorbereid is voor het examen, krijgt ten minste een B. Jane is goed voorbereid, dus ze krijgt ten minste een B."

OEFENINGEN

Logische Consistentie

Wat zijn de premissen en de conclusie van het volgende argument? Is de redenering deductief geldig? Waarom wel of niet?

Argument:

"John is langer dan Mary en Jane is korter dan Mary. Dus John is langer dan Jane."